

人机友好京张· 具身智能共行带

HUMAN-MACHINE FRIENDLY JING-ZHANG · EMBODIED SHARED SPINE

01 / 总体概念



概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.5

从“机器进入”到“人机友好”的问题诊断

QUANTITATIVE STRUCTURE + RIGHTS / SAFETY / GOVERNANCE GAPS

02 / 分析



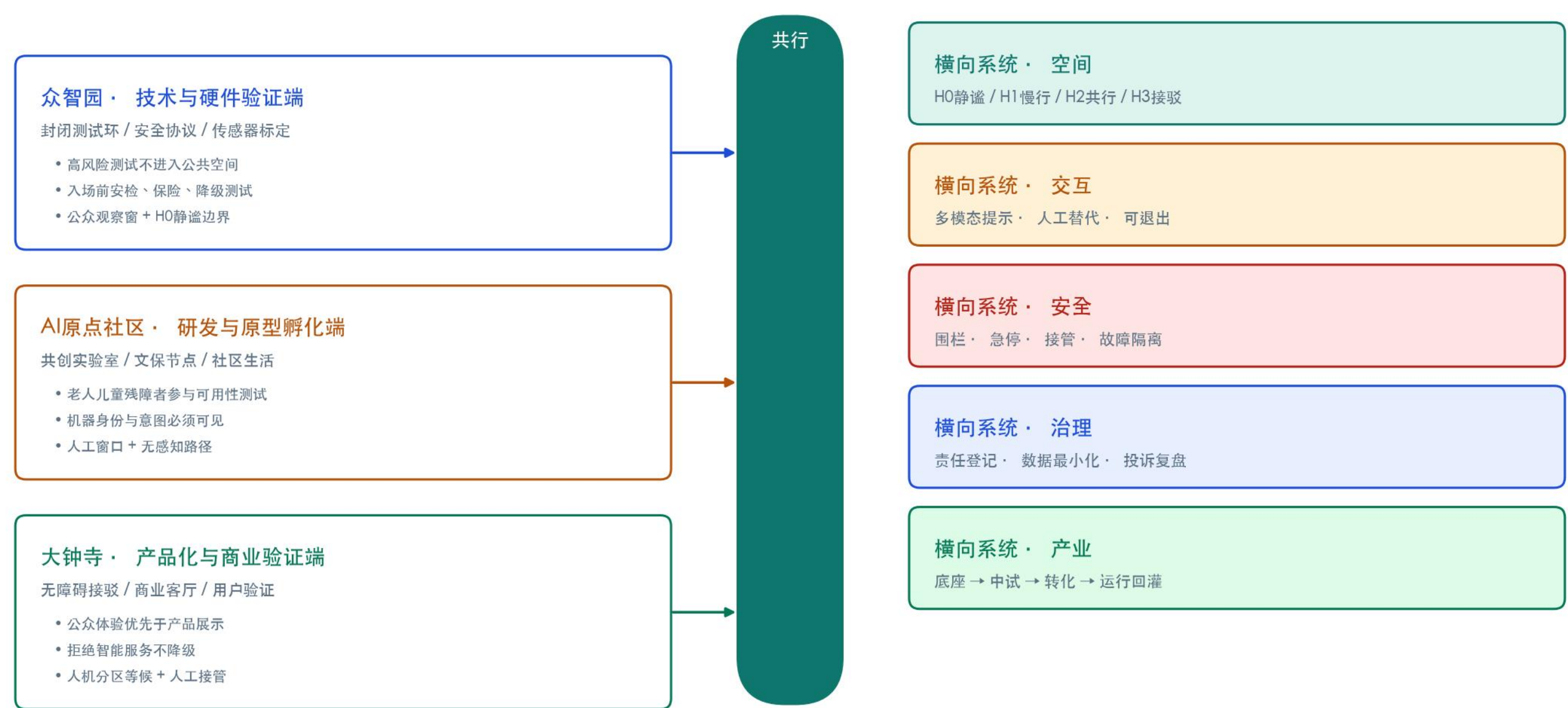
已知空间指标来自 provisional 几何；人机友好绩效基线均为 unknown，须在试点前调查

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.5

三重点区的人机友好分工

CLOSED TEST → CO-CREATION → PUBLIC VALIDATION

03 / 重点区域



概念方案 · provisional 边界 · 线位与尺寸待实测校核 · 参数待北京本地法规适配与专业复核

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.5

人机友好共行：先分级，再共享

HO-H3 RIGHT-OF-WAY + UNIVERSAL ACCESS + SAFE FALLBACK

04 / 交通与蓝绿

H2 低速共行段原理断面（宽度为排序原则，非实测尺寸）



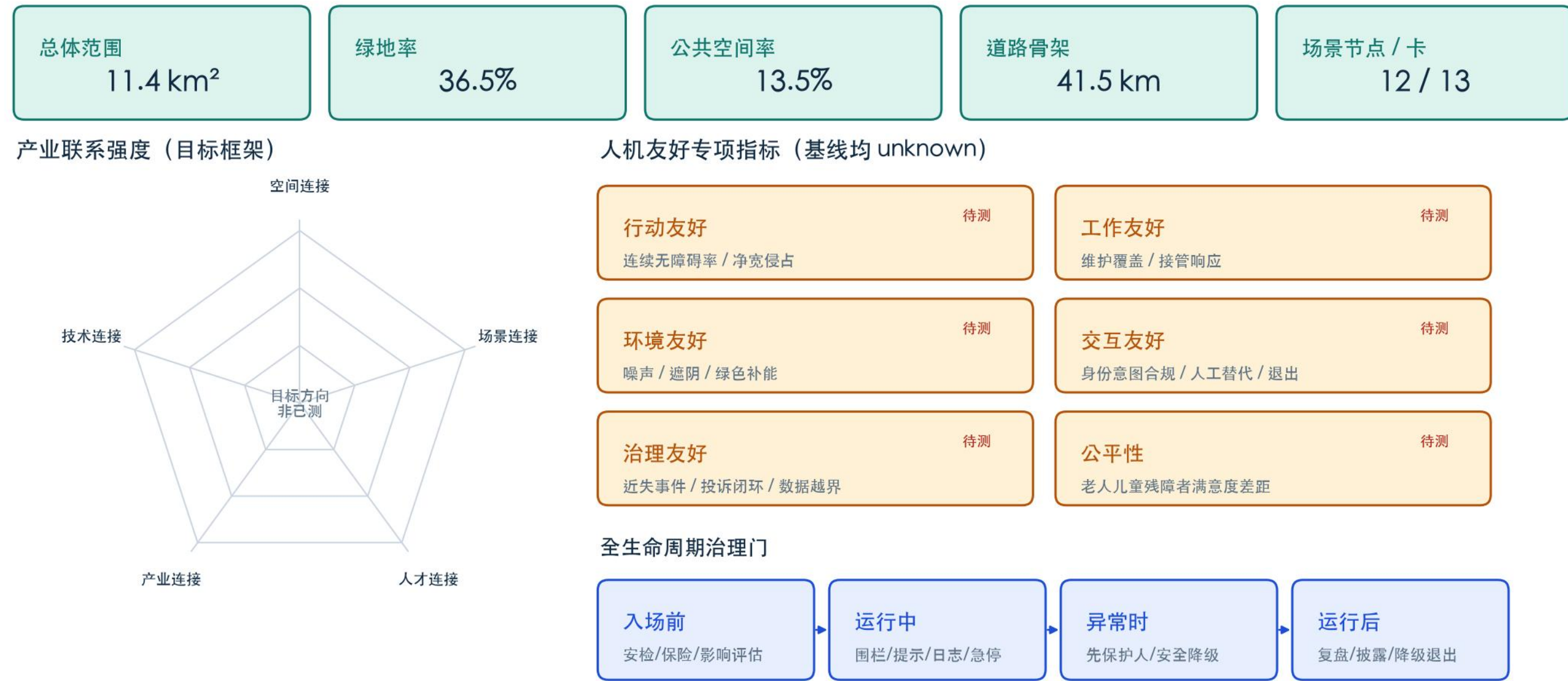
复兴岛案例参数仅作参考底线；机器设施不得侵占盲道、轮椅回转、消防与人的休息空间

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.5

联系强度 × 人机友好绩效

KNOWN SPATIAL EVIDENCE + UNKNOWN BASELINES + AUDITABLE GOVERNANCE

05 / 指标证据



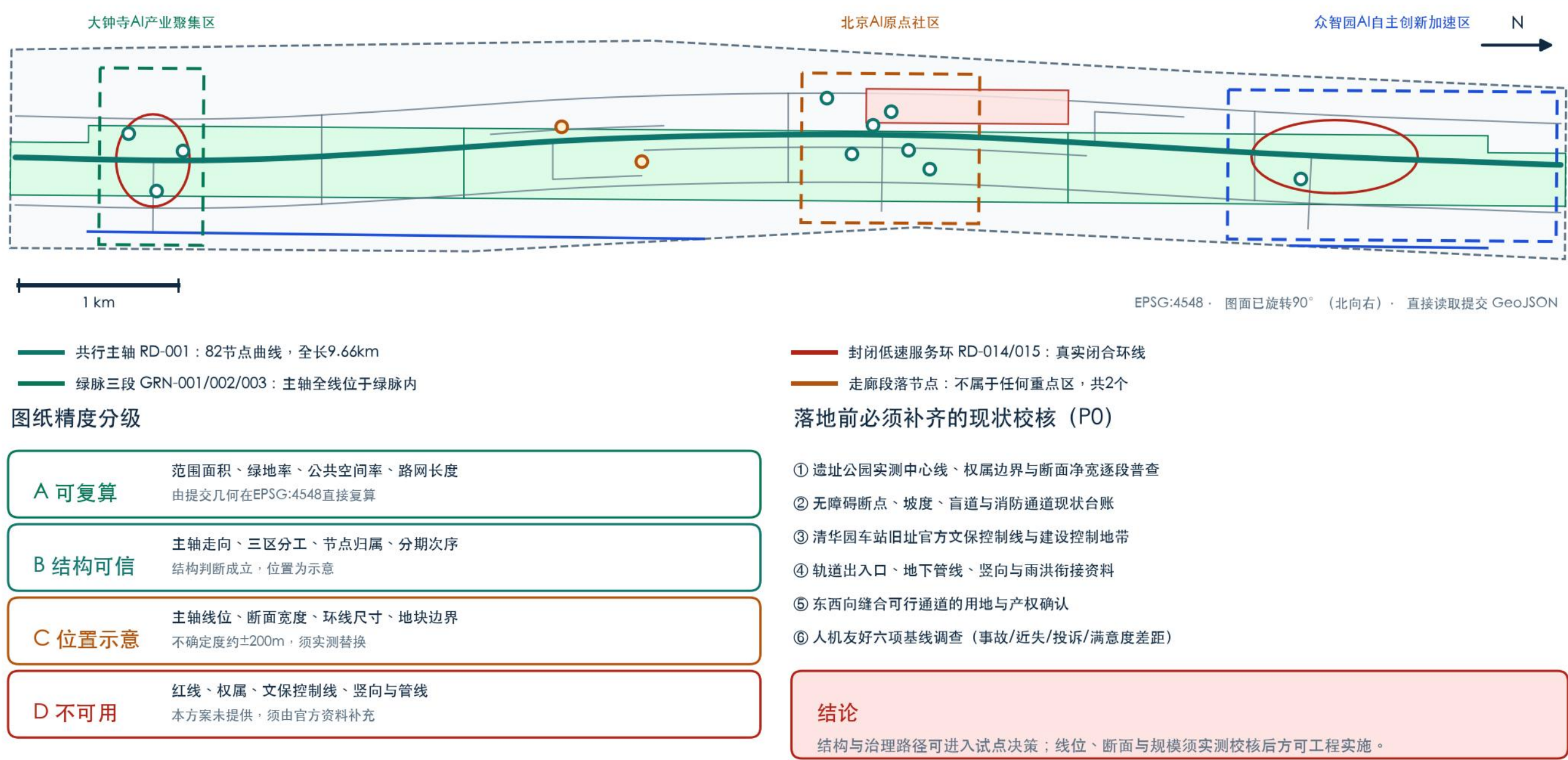
空间面积可复算；人机友好指标须先建基线，不用假雷达或目标值冒充现状成绩

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.5

几何对位与图纸精度

GEOMETRY REGISTRATION + PRECISION GRADES + FIELD CALIBRATION

06 / 对位精度



本页几何直接读取提交 GeoJSON 渲染，未做美化位移；A/B级可用于评审判断，C/D级不得用于实施

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.5

主标识（概念稿）			
命名体系 主名：人机友好京张 英文：Human-Machine Friendly Jing-Zhang 副题：Low-Speed Shared Spine 口号：一线三区 · 五景五友好 · 多点双底座			
三大定位转译 百年京张文化带 → 轨线记忆 都市AI生活体验带 → 慢行共生 AI融合创新带 → 共生运行与回灌			
导向系统	设备身份	数字界面	活动物料
主轴站牌 · 交接点 · H0静谧标识	机器身份灯 · 意图屏 · 责任主体码	孪生看板 · 开放日报名 · 投诉入口	开放日 · 黑客松 · 共生演练
主色锈红	主色墨蓝	主色叶绿	辅色琥珀
遗产 / 警示 / 文保缓冲	智驾 / 调度 / 数字底座	慢行 / 无障碍 / 绿脉	节点 / 试点 / 交接
允许用法 - 仅用于本方案概念表达与开源征集展示 - 可等比缩放；须保留中英双谱主名 - 与H0-H3路权、五友好评价同框使用 - 正式注册、商标与商用须另行版权核验		禁止用法 - 不得暗示行政背书、商标注册完成或独家授权 - 不得用标识宣称统一车速、施工放样或招商承诺 - 不得删除“概念稿 / provisional”声明后外传 - 不得与未声明的第三方 Logo 混排为联合品牌	

年度节奏（概念机制，不预设资金与政府承诺）			
Q1 奠基	Q2 看见	Q3 共创	Q4 沉淀
共生公约发布 安全员培训与准入演练	人机友好开放日 国际观察团到访	开源黑客松 场景准入测评周	开发者大会 年度复盘与披露
国际传播与招引转化漏斗			
01 看见	02 到来	03 参与	04 沉淀
双语图册 · 开源仓库 · 媒体观察日 · 短视频故事线	国际观察团 · 高校交流 · 企业联合测试周	黑客松 · 共生演练 · 场景准入 · 公众共创	协议复用 · 标准输出 · 团队留存 · 次年议题
传播资产包（可带走） - 共生公约模板（准入 / 标识 / 退出 / 投诉） - 五友好验收单与近失事件定义 - 人机友好开放日工具包（动线 / 讲解 / 无障碍保障） - 双谱一页纸与概念表现图授权说明		边界声明 - 活动与招引均为概念机制，不构成政府承诺 - 不预设预算、承办主体与审批结论 - 国际传播以公开资料与开源成果为限 - 正式外事与招商活动须另行立项	

对照对象取自开源征集高频叙事，非点名批评；目的是说清本方案不可替代的位置。			
维度	开源 Commons / 共创环带	人字线 / 铁路转译叙事	本方案：人机友好京张
核心命题	开源协议与共创运营	人字形文脉与开发者朝圣	人一机一环境共生秩序
空间主轴	叙事主线 / 节点环带	象征性线性骨架	82点曲线主轴 + 落区节点
路权制度	少分级或隐喻共生	慢行友好为主	H0-H3 四级可执行规则
公共利益	公众参与与开源活动	访客体验与纪念性	无障碍 / 退出 / 接管 / 弱势群体
证据诚实	指标与场景卡较全	叙事强、几何常示意	精度分级 + 基线待测不造假
可带走物	活动与社区机制	品牌故事与空间意象	共生公约 + 验收单 + PO清单
主要风险	同质化、口号易撞车	文脉强但制度浅	品牌传播需持续加码

京张人机友好十二时辰

JING-ZHANG HMF TWELVE HOURS · POINT ON THE SPINE, NOT A COPIED ISLAND CLOCK

10 / 十二时辰

圆盘从子时起顺时针：先让公园睡着，再让人走高峰，物流永不进绿脉。



H0 锈红 · H1 叶绿 · H2 琥珀 · H3 墨蓝

点：十二时辰 · 线：RD-001 · 面：H0-H3

禁止写入本钟：低空配送穿公园、自驾小巴编队、L4-L5 全无人、统一车速、把复兴岛时刻表换地名。十二时辰是京张分时共行条款，不是外地场景清单。

一日十二场景（概念运营表，不是法定时刻表）

时辰	时段	场景	路权	五景	落位	人优先规则
子	23-01	静道回库	H0	治理	SN-006 中段绿脉	公园只留人工巡守，自主机器回库
丑	01-03	补能检修	H3	工作	SN-010 众智园外围	充电维护只在 H3，不进公园住区
寅	03-05	错峰清扫	H2	工作	三区公共层边缘	清洁错峰控噪，H0 禁入
卯	05-07	开门让路	H1	通行	主轴 RD-001	通勤起步，机器让人，人工开门
辰	07-09	通学高峰	H1	通行	SN-008 接驳	人行高峰，接驳最严让路或暂停
巳	09-11	共事工坊	H2	工作	SN-009 企业站	协作辅助，重要决定人签
午	11-13	共餐共歇	H1	服务	公园座椅 / 大钟寺	送餐只到交接湾，不入座席
未	13-15	导览慢行	H1	交往	SN-004 / SN-006	可退出导览，人工讲解并行
申	15-17	校园缝合	H1	通行	高校口东西接驳	课间人流，机器入避让湾
酉	17-19	回家让路	H1	通行	主轴全线	下班高峰，机器停靠或降级
戌	19-21	灯下助老	H1	服务	SN-007 健康导航	助老*人工窗口，无屏可用
亥	21-23	巡守交接	H2	治理	SN-003 双重复核	人工巡守为主，机器匿名辅助

十二时辰为概念运营建议；开放时段、禁入时段须经交通、文保、社区与应急专项核定后才能试行

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.5

C-06 十二时辰场景效果图 · 概念表现 · 精度等级 C

京张人机友好十二时辰 · 场景效果图

概念表现 · 精度等级 C · 先让公园睡着，再让人走高峰，物流只走 H3 · 非正式测绘

C-06

v3.5 · 未来博士 weapon



子 23-01 静谧回库

H0 · 公园只留人眠



丑 01-03 补能检修

H3 · 维护不进绿脉



寅 03-05 错峰清扫

H2 · 作业避静温区



卯 05-07 开门让路

H1 · 人走路中



辰 07-09 通学高峰

H1 · 机器停靠南



巳 09-11 共事工坊

H2 · 决定人量



午 11-13 共餐共歇

H1 · 送餐只到交接南



未 13-15 导览慢行

H1 · 可提出讲解



申 15-17 校园缝合

H1 · 请两人优先



酉 17-19 回家让路

H1 · 下班机器让路



戌 19-21 灯下助老

H1 · 无屏也能走



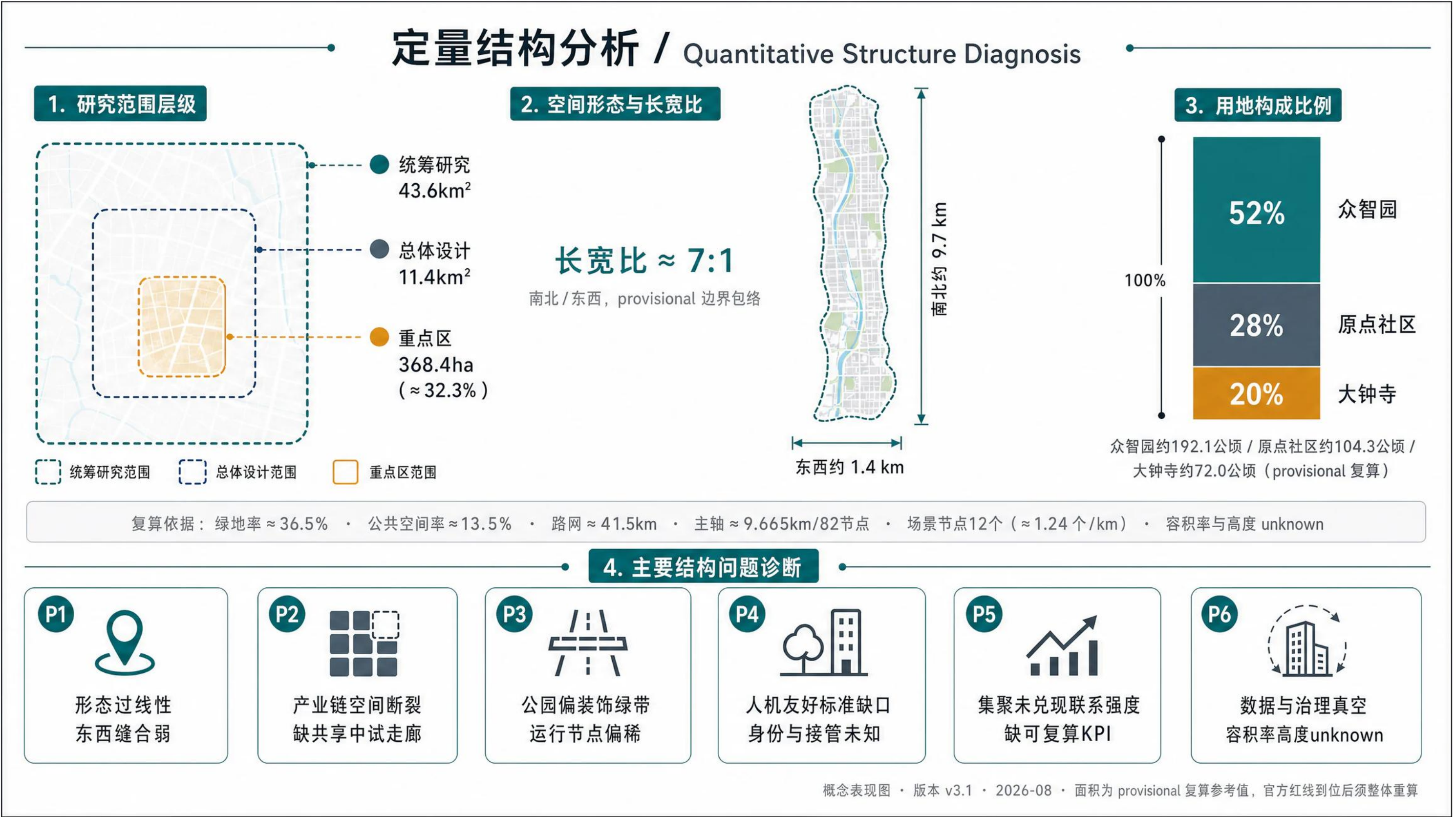
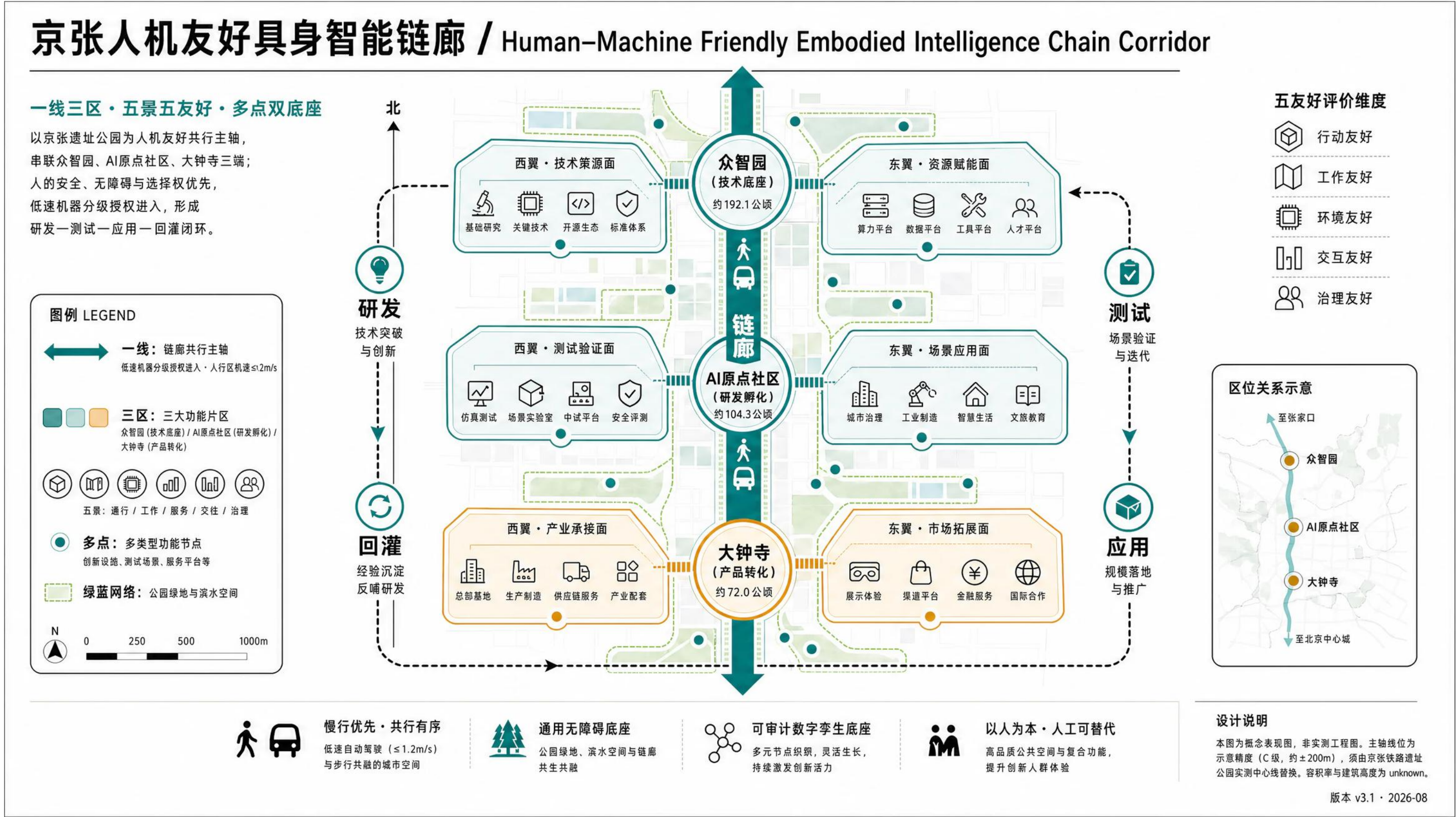
亥 21-23 巡守交接

H2 · 人工交接为主

表现性强制 · 人物/建筑/机位均为示意 · 不得用于量算 · 放样或运营承诺 · 禁止解读为低空穿园 · 编队或 L4-L5 · 冲突时以技术校核图与 proposal 十二时辰展陈款为准 ·

概念表现图（生成式表现版·精度等级C）

已按 v3.1 正文与 metrics.json 校订；表现性绘制，不得用于量算、放样、招商或绩效承诺；与技术校核图冲突时以技术校核图为准。



联系强度监测框架（概念表现版）：现状基线尚未建立，图中不展示任何实测值

